Applied Robotics Lab Website

Sitemap & Functional Requirements

Document version: Draft v2
Project: Applied Robotics Lab Landing Page
Website type: Static marketing website
Deployment: Self-hosted home server
Frontend: Astro
Content source hiện tại: Markdown/MDX + YAML frontmatter
Content source tương lai: Headless CMS thông qua content adapter

---

1. Mục tiêu website

Website Applied Robotics Lab có các mục tiêu chính:

1. Giới thiệu thương hiệu Applied Robotics Lab.
2. Trình bày các sản phẩm, giải pháp và hoạt động nghiên cứu.
3. Chuyển đổi người truy cập thành người dùng thử, khách hàng hoặc đối tác.
4. Cung cấp demo, tài liệu, download và kênh liên hệ.
5. Tạo nền tảng nội dung có thể mở rộng sang CMS trong tương lai.

Website không phải là ứng dụng để người dùng trực tiếp điều khiển robot hoặc AI agent trong phiên bản đầu.

---

2. Đối tượng người dùng

Website hướng đến các nhóm người dùng:

- Khách hàng cá nhân quan tâm đến sản phẩm AI automation.
- Khách hàng doanh nghiệp cần tự động hóa workflow.
- Doanh nghiệp cần tích hợp robotics.
- Đối tác nghiên cứu.
- Trường đại học và phòng thí nghiệm.
- Nhà phát triển quan tâm đến dự án open-source.
- Người dùng hiện tại cần download hoặc tài liệu hỗ trợ.

---

3. Sitemap

```
/
├── Home
│
├── Products
│   ├── Products Overview
│   ├── Workflow Agent
│   ├── Printing 3D Models
│   └── Autonomous Robot Vehicle
│
├── Solutions
│   ├── Desktop & Web Automation Workflows
│   ├── Robotics Automation
│   └── Zalo AI Agents
│
├── Research
│   ├── Research Areas
│   ├── Publications
│   └── Open-source Projects
│
├── About
│   ├── About ARL
│   ├── Team
│   └── Partners
│
├── Contact
│   ├── General Inquiry
│   ├── Request Demo
│   └── Partnership Inquiry
│
├── Privacy Policy
└── Terms of Use
```

---

4. Phạm vi MVP

4.1 Bao gồm

- Home.
- Products Overview.
- Product Detail Template.
- Workflow Agent product page.

- Printing 3D Models product page.
- Autonomous Robot Vehicle product page.
- Solutions Overview.
- Research Overview.
- Research Detail Template.
- About.
- Contact.
- Privacy Policy.
- Terms of Use.
- Responsive design.
- Basic SEO.
- Analytics.
- Contact form.
- Product và Research structured content.
- Static deployment.
- HTTPS bằng Caddy.

---

5. Global Navigation

5.1 Header

Header gồm:

- Applied Robotics Lab logo.
- Products.
- Solutions.
- Research.
- About.
- Contact.
- CTA chính: `Explore Products` hoặc `Request Demo`.

Functional requirements

- Header cố định khi cuộn.
- Có menu mobile.
- Highlight menu theo trang hiện tại.
- Dropdown cho Products, Solutions và Research nếu cần.
- Hỗ trợ keyboard navigation.
- Có focus state rõ ràng.
- Hỗ trợ screen reader.
- CTA chính luôn dễ nhìn trên desktop.
- Menu mobile đóng được bằng nút, click bên ngoài hoặc phím Escape.

5.2 Footer

Footer gồm:

- Logo.
- Mô tả ngắn về ARL.
- Products links.
- Solutions links.
- Research links.
- About.
- Contact.
- Email.
- GitHub hoặc social links nếu có.
- Privacy Policy.
- Terms of Use.
- Copyright.

Functional requirements

- Năm copyright cập nhật tự động.
- External links có biểu tượng phân biệt.
- External links mở trong tab mới khi phù hợp.
- Có link trở lại đầu trang.
- Navigation trong footer được tạo từ cấu hình tập trung.

---

6. Home Page

6.1 Hero Section

Nội dung

- Thông điệp định vị ARL.
- Một đoạn mô tả ngắn.
- CTA chính.
- CTA phụ.
- Hình ảnh, video hoặc animation về robotics và AI automation.

Ví dụ headline:

```
Building intelligent systems that act in the real world.
```

CTA đề xuất:

```
Explore Our Products
Watch Demo
```

Functional requirements

- Video nền không được phát âm thanh tự động.
- Có poster fallback.
- Có phiên bản media nhẹ hơn cho mobile.
- Hình ảnh sử dụng WebP hoặc AVIF.
- Hero content phải hiển thị trước khi animation hoàn tất.
- Animation không được ảnh hưởng đến khả năng đọc.
- Hỗ trợ `prefers-reduced-motion`.
- CTA dẫn đúng đến Products hoặc Demo.

6.2 Featured Products

Hiển thị từ 2 đến 4 sản phẩm nổi bật.

Mỗi product card gồm:

- Tên sản phẩm.
- Mô tả ngắn.
- Category.
- Status.
- Hình ảnh hoặc video.
- CTA `Learn More`.
- CTA `Download`, `Request Access` hoặc `Request Demo`.

Functional requirements

- Dữ liệu lấy từ Product Content Collection.
- Chỉ hiển thị sản phẩm có `featured: true`.
- Chỉ hiển thị sản phẩm có `published: true`.
- Thứ tự theo trường `order`.
- Card có hover interaction trên desktop.
- Mobile không phụ thuộc vào hover.
- Badge status hiển thị nhất quán.
- Không hard-code sản phẩm trong Home component.

6.3 Workflow Agent Highlight

Workflow Agent là sản phẩm trọng tâm đầu tiên.

Nội dung

- Chat interface.
- Workflow library.
- Desktop và web automation.
- Local computer automation.
- Windows và macOS support.
- Video hoặc animation demo.
- Link đến Product Detail.
- CTA download, waitlist hoặc request access.

Functional requirements

- Nội dung lấy từ Product structured data.
- Media lazy load nếu nằm ngoài vùng nhìn đầu tiên.
- CTA thay đổi theo trạng thái sản phẩm.
- Không quảng bá Windows-Use hoặc GhostOS như sản phẩm thương mại.
- Nội dung tập trung vào GUI, workflow, installer, managed AI và support.

6.4 Capabilities

Các năng lực chính:

- Desktop & Web Automation Workflows.
- Robotics Integration.
- Zalo AI Agents.
- AI Agents.
- Computer Vision.
- Rapid AI and Robotics Research.
- Rapid Prototyping.

Functional requirements

- Nội dung quản lý bằng structured data hoặc cấu hình riêng.
- Có icon hoặc animation nhẹ.
- Mỗi capability dẫn đến Solution hoặc Research phù hợp.
- Layout responsive.
- Không sử dụng animation nặng làm chậm trang.

6.5 Demo Section

Nội dung

- Video demo chính.
- Screenshot gallery.

- Mô tả kịch bản demo.
- CTA `Request Live Demo`.

Functional requirements

- Không tải video đầy đủ ngay khi trang mở.
- Sử dụng thumbnail và lazy loading.
- Hỗ trợ YouTube, Vimeo hoặc self-hosted video.
- Video có thể mở bằng modal hoặc trang riêng.
- Có transcript hoặc mô tả.
- Modal hỗ trợ keyboard.
- Modal giữ focus đúng cách.
- Có nút đóng rõ ràng.

6.6 Featured Research

Nội dung

- Các research project nổi bật.
- Publication mới.
- Open-source project nổi bật.
- CTA `Explore Research`.

Functional requirements

- Dữ liệu lấy từ Research Content Collection.
- Chỉ hiển thị nội dung `featured: true`.
- Chỉ hiển thị nội dung `published: true`.
- Có thể giới hạn số lượng item.
- Không hard-code research item trong Home component.

6.7 Contact CTA

Nội dung

- Request demo.
- Product inquiry.
- Research collaboration.
- Enterprise solution.
- General inquiry.

Functional requirements

- Có CTA dẫn đến Contact page.
- Có thể truyền query parameter về loại inquiry.

- Ví dụ:

```
/contact?type=request-demo
/contact?type=research-collaboration
/contact?product=workflow-agent
```

---

7. Products Overview

7.1 Mục tiêu

- Hiển thị tất cả sản phẩm.
- Phân loại sản phẩm theo category.
- Phân biệt sản phẩm available, beta hoặc research.
- Dẫn đến trang chi tiết sản phẩm.

7.2 Nội dung mỗi product card

- Product name.
- Short description.
- Category.
- Status.
- Supported platforms.
- Main use cases.
- Thumbnail.
- CTA.

7.3 Product categories

```
AI Automation Workflows
Robotics
3D Printing
Research Prototype
```

7.4 Functional requirements

- Danh sách được tạo tự động từ structured data.
- Chỉ hiển thị item có `published: true`.
- Sắp xếp theo `order`.
- Hỗ trợ filter theo category nếu số sản phẩm tăng.
- Filter phải hoạt động trên desktop và mobile.
- Có empty state nếu không có sản phẩm phù hợp.
- URL filter có thể được bổ sung sau.

- Không sửa component khi thêm sản phẩm mới.

---

8. Product Detail Page

Mỗi sản phẩm sử dụng chung một page template.

8.1 Các section bắt buộc

1. Product hero.
2. Product overview.
3. Main features.
4. How it works.
5. Supported platforms.
6. Use cases.
7. Screenshots hoặc video.
8. Download hoặc Request Access.
9. FAQ.
10. Contact CTA.
11. Related Research nếu có.

8.2 Functional requirements

- URL riêng theo slug.
- Ví dụ:

```
/products/workflow-agent
/products/printing-3d-models
/products/autonomous-robot-vehicle
```

- Metadata SEO riêng.
- Open Graph image riêng.
- Structured data phù hợp.
- Product template dùng chung.
- CTA thay đổi theo trạng thái.
- Download link lấy từ structured data.
- Hỗ trợ version và release notes.
- Có thể đặt trạng thái:

```
available
beta
coming-soon
```

```
research
archived
```

- Sản phẩm archived không xuất hiện trong listing chính.
- URL archived có thể được giữ lại.
- Related Research được ánh xạ bằng slug hoặc ID.
- Build phải báo lỗi khi related item không tồn tại.

---

9. Solutions

9.1 Solutions Overview

Các solution chính:

- Desktop & Web Automation Workflows.
- Robotics Automation.
- Zalo AI Agents.

9.2 Nội dung mỗi solution

- Vấn đề cần giải quyết.
- Đối tượng khách hàng.
- Giải pháp ARL cung cấp.
- Products liên quan.
- Use cases.
- Workflow minh họa.
- Demo.
- CTA request demo hoặc contact.

9.3 Functional requirements

- Mỗi solution có URL riêng nếu cần.
- Có thể quản lý bằng structured data trong giai đoạn sau.
- MVP có thể sử dụng một page với nhiều section.
- Products liên quan được liên kết bằng slug.
- CTA truyền thông tin solution sang Contact form.
- Không đưa chi tiết triển khai nhạy cảm lên frontend.

---

10. Research Overview

10.1 Nội dung

- Research Areas.
- Active Projects.
- Publications.
- Technical Articles.
- Open-source Projects.
- Collaboration Opportunities.

10.2 Research content types

```
research-area
project
publication
technical-article
open-source
```

10.3 Functional requirements

- Dữ liệu lấy từ Research Content Collection.
- Phân loại theo `type`.
- Lọc theo `topics`.
- Chỉ hiển thị item có `published: true`.
- Sắp xếp theo ngày hoặc trường `order`.
- Có featured research.
- Có trang chi tiết theo slug.
- Hỗ trợ author.
- Có published date và updated date.
- Có repository, publication, citation hoặc demo link.
- RSS có thể bổ sung sau.
- Không hard-code research item trong component.

---

11. Research Detail Page

11.1 Nội dung hỗ trợ

- Overview.
- Research problem.
- Methodology.
- Results.

- Images.
- Video.
- Tables.
- Code blocks.
- References.
- Repository.
- Publication.
- Citation.
- Related Products.
- Related Research.
- Collaboration CTA.

11.2 Functional requirements

- URL riêng theo slug.
- Hỗ trợ Markdown hoặc MDX.
- Có heading anchor.
- Có syntax highlighting cho code.
- Hình ảnh có caption và alt text.
- External links được đánh dấu.
- Metadata SEO riêng.
- Open Graph image riêng.
- Related Products được ánh xạ bằng slug.
- Build báo lỗi khi reference không tồn tại.

---

12. About Page

12.1 Nội dung

- About Applied Robotics Lab.
- Mission.
- Vision.
- Research philosophy.
- Lab capabilities.
- Team.
- Partners.
- Collaboration opportunities.

12.2 Functional requirements

- Có ảnh thật về lab, team hoặc sản phẩm khi có.
- Không phụ thuộc hoàn toàn vào stock image.
- Team member có thể quản lý bằng structured data sau này.
- Partner logos phải có alt text.
- Có CTA partnership.

- Có CTA research collaboration.

---

13. Contact Page

13.1 Form fields

- Full name.
- Work email.
- Company hoặc organization.
- Inquiry type.
- Product of interest.
- Message.
- Consent checkbox.

13.2 Inquiry types

```
Product Demo
Product Support
Enterprise Workflow
Research Collaboration
Partnership
General Inquiry
```

13.3 Functional requirements

- Validate phía client.
- Validate lại phía server.
- Có honeypot chống spam.
- Có thể bổ sung Cloudflare Turnstile.
- Rate limiting.
- Email notification.
- Success state.
- Error state.
- Không làm mất nội dung khi submit thất bại.
- Tự điền Product hoặc Inquiry Type từ query parameter.
- Ghi nhận timestamp.
- Ghi nhận source page.
- Không expose SMTP credentials trên frontend.
- Không cho upload file trong MVP.

---

14. Content Management Architecture

14.1 Nguyên tắc chung

Products và Research sử dụng cùng loại file:

```
Markdown hoặc MDX
+
YAML frontmatter
```

Nhưng sử dụng:

- Thư mục riêng.
- Content Collection riêng.
- Schema riêng.
- TypeScript type riêng.

14.2 Cấu trúc thư mục

```
src/
├── content/
│   ├── products/
│   │   ├── workflow-agent.md
│   │   ├── printing-3d-models.md
│   │   └── autonomous-robot-vehicle.md
│   │
│   ├── research/
│   │   ├── autonomous-navigation.md
│   │   ├── computer-vision.md
│   │   └── ai-agents.md
│   │
│   └── content.config.ts
│
├── lib/
│   └── content/
│       ├── products.ts
│       ├── research.ts
│       └── adapters.ts
│
├── components/
├── layouts/
└── pages/
```

15. Product Structured Data

15.1 Product schema

```
name: Workflow Agent
slug: workflow-agent

status: beta
featured: true
published: true
order: 1

categories:
  - ai-automation
  - desktop-automation

shortDescription: >
  An AI-powered workflow agent for desktop and web automation.

description: >
  A longer product description used for SEO and product introduction.

thumbnail: /images/products/workflow-agent/thumbnail.webp
heroImage: /images/products/workflow-agent/hero.webp
ogImage: /images/products/workflow-agent/og.webp

platforms:
  - Windows
  - macOS

features:
  - title: Workflow automation
    description: Create and execute reusable workflows.
    icon: workflow

  - title: Local computer control
    description: Perform desktop operations through local automation engines.
    icon: desktop

useCases:
  - Office automation
  - Browser workflows
  - File processing
```

```yaml
media:
  videoUrl: null
  screenshots:
    - src: /images/products/workflow-agent/screenshot-01.webp
      alt: Workflow Agent chat interface

primaryCta:
  type: request-access
  label: Request Access
  url: /contact?product=workflow-agent

secondaryCta:
  type: demo
  label: Watch Demo
  url: /products/workflow-agent#demo

download:
  enabled: false
  latestVersion: null
  releaseDate: null
  releaseNotesUrl: null
  windows: null
  macos: null

relatedResearch:
  - ai-agents

seo:
  title: Workflow Agent | Applied Robotics Lab
  description: AI-powered desktop and web workflow automation.
```

15.2 Product content requirements

- Tự động tạo page theo slug.
- Chỉ hiển thị sản phẩm published.
- Featured product xuất hiện trên Home.
- Sắp xếp theo order.
- Status tạo badge tự động.
- CTA tạo từ structured data.
- Không hard-code tên sản phẩm.
- Không hard-code danh sách sản phẩm.
- Build thất bại nếu dữ liệu sai schema.
- Kiểm tra slug trùng.
- Kiểm tra media path.
- Kiểm tra related research.
- Mỗi sản phẩm dùng chung template.

16. Research Structured Data

16.1 Research schema

```
title: Autonomous Robot Navigation
slug: autonomous-robot-navigation

type: project
status: active
published: true
featured: true
order: 1

topics:
  - robotics
  - autonomous-navigation
  - computer-vision

summary: >
  Research on perception and navigation systems for autonomous mobile robots.

coverImage: /images/research/autonomous-navigation/cover.webp
ogImage: /images/research/autonomous-navigation/og.webp

authors:
  - Applied Robotics Lab

publishedAt: 2026-06-01
updatedAt: 2026-06-20

repositoryUrl: null
publicationUrl: null
citationUrl: null
demoUrl: null

relatedProducts:
  - autonomous-robot-vehicle

seo:
  title: Autonomous Robot Navigation Research | ARL
  description: >
    Applied research into navigation, perception and control for autonomous
robots.
```

16.2 Publication fields

```
publication:
  venue: Example Conference
  year: 2026
  doi: null
  pdfUrl: /publications/example-paper.pdf
  citation: >
    Author, Paper title, Conference, 2026.
```

16.3 Open-source fields

```
openSource:
  repositoryUrl: https://github.com/example/project
  license: MIT
  documentationUrl: /research/project-name
```

16.4 Research content requirements

- Tự động tạo page theo slug.
- Phân loại theo type.
- Lọc theo topics.
- Chỉ hiển thị published items.
- Featured item xuất hiện trên Home.
- Hỗ trợ related Products.
- Hỗ trợ Markdown và MDX.
- Hỗ trợ code block, hình ảnh, video và bảng.
- Build thất bại nếu dữ liệu sai schema.
- Kiểm tra slug trùng.
- Kiểm tra media path.
- Kiểm tra related product.
- Không hard-code research item.
- Mỗi research item dùng chung template.

---

17. Content Access Layer

UI không được truy cập trực tiếp cấu trúc file hoặc API riêng của CMS.

Các page và component sử dụng một content access layer chung.

17.1 Product functions

```
getAllProducts()
getPublishedProducts()
getFeaturedProducts()
getProductBySlug()
getProductsByCategory()
```

17.2 Research functions

```
getAllResearchItems()
getPublishedResearchItems()
getFeaturedResearch()
getResearchBySlug()
getResearchByType()
getResearchByTopic()
```

17.3 Normalized models

```ts
interface Product {
  name: string;
  slug: string;
  status: ProductStatus;
  featured: boolean;
  published: boolean;
  categories: string[];
  shortDescription: string;
  features: ProductFeature[];
  media: ProductMedia;
  primaryCta: ProductCta;
  seo: SeoMetadata;
}
```

```ts
interface ResearchItem {
  title: string;
  slug: string;
  type: ResearchType;
  published: boolean;
  featured: boolean;
  topics: string[];
  summary: string;
  authors: string[];
```

```
  publishedAt?: Date;
  updatedAt?: Date;
  seo: SeoMetadata;
}
```

---

18. Current Editing Workflow

Trong MVP, người quản trị chỉnh nội dung theo quy trình:

```
Edit Markdown/MDX file
→ Update YAML frontmatter
→ Add or replace media
→ Validate content
→ Commit to Git
→ Build website
→ Deploy static output
```

Các command đề xuất:

```
npm run content:validate
npm run build
npm run deploy
```

Validation phải phát hiện:

- Thiếu field bắt buộc.
- Sai kiểu dữ liệu.
- Slug trùng.
- Status không hợp lệ.
- Type không hợp lệ.
- Media path không tồn tại.
- Related Product không tồn tại.
- Related Research không tồn tại.
- Ngày không đúng định dạng.
- CTA thiếu label hoặc URL.
- Download được bật nhưng thiếu file URL.

---

19. Future CMS Integration

CMS chưa thuộc phạm vi MVP.

Kiến trúc tương lai:

```
Headless CMS
    ↓
CMS Adapter
    ↓
Normalized Content Model
    ↓
Existing Pages and Components
```

19.1 Requirements

- UI không biết dữ liệu đến từ Markdown hay CMS.
- CMS response phải được normalize.
- Giữ nguyên slug và URL.
- Giữ nguyên Product và Research interfaces.
- Có thể chuyển từng collection riêng biệt.
- Không bắt buộc migrate toàn bộ cùng lúc.
- Hỗ trợ webhook để build lại website.
- Hỗ trợ draft và publish trong tương lai.
- Hỗ trợ role-based permissions trong tương lai.
- Hỗ trợ localized fields trong tương lai.

19.2 CMS có thể đánh giá sau

- Directus.
- Strapi.
- Payload CMS.
- Sanity.
- Decap CMS.

Việc chọn CMS phụ thuộc vào:

- Người chỉnh sửa nội dung.
- Tần suất cập nhật.
- Nhu cầu draft và approval.
- Nhu cầu self-host.
- Nhu cầu đa ngôn ngữ.
- Nhu cầu phân quyền.

---

20. Responsive Design

Website hỗ trợ tối thiểu:

```
Mobile: 320px trở lên
Tablet: 768px trở lên
Desktop: 1024px trở lên
Large desktop: 1440px trở lên
```

Requirements

- Không horizontal scroll ngoài component chủ động.
- Navigation có mobile layout.
- Grid tự chuyển số cột.
- Hình ảnh không tràn viewport.
- Button đủ lớn cho touch.
- Text không quá nhỏ trên mobile.
- Product và Research cards hoạt động không cần hover.

---

21. Performance

Mục tiêu

- Lighthouse Performance từ 90 trở lên.
- Largest Contentful Paint dưới 2,5 giây trong điều kiện mạng tốt.
- JavaScript client-side ở mức tối thiểu.
- Static HTML được ưu tiên.
- Không hydrate component không cần tương tác.

Requirements

- Lazy load hình ảnh ngoài viewport.
- Dùng WebP hoặc AVIF.
- Có responsive image sizes.
- Không tự tải video lớn trên mobile.
- Font preload hợp lý.
- Có font fallback.
- Không dùng thư viện animation nặng nếu CSS xử lý được.
- Analytics không được chặn render.
- API Contact lỗi không được làm hỏng trang tĩnh.

---

22. Accessibility

Mục tiêu hướng đến WCAG 2.1 AA.

Requirements

- Semantic HTML.
- Heading hierarchy hợp lý.
- Keyboard navigation.
- Visible focus state.
- Alt text cho hình ảnh.
- Label cho form.
- Error message có thể đọc bởi screen reader.
- Contrast phù hợp.
- Hỗ trợ Reduce Motion.
- Video có transcript hoặc caption.
- Không truyền đạt thông tin chỉ bằng màu.
- Modal quản lý focus đúng cách.
- Navigation có ARIA label phù hợp.

---

23. SEO

Mỗi page cần:

- Unique title.
- Meta description.
- Canonical URL.
- Open Graph metadata.
- Social sharing image.
- Sitemap XML.
- Robots.txt.
- Structured data phù hợp.
- Semantic headings.
- Friendly URL.
- Favicon.
- Web manifest.

Ví dụ URL:

```
/products/workflow-agent
/research/autonomous-robot-navigation
/solutions/robotics-automation
```

Structured data có thể gồm:

- Organization.
- WebSite.
- BreadcrumbList.

- SoftwareApplication.
- Product.
- Article.
- ScholarlyArticle nếu phù hợp.

---

24. Analytics

MVP theo dõi:

- Page view.
- CTA click.
- Product detail view.
- Research detail view.
- Download click.
- Demo request.
- Contact form submit.
- Outbound GitHub click.
- Publication click.
- Video play.

Có thể dùng:

- Umami self-host.
- Plausible.
- Một giải pháp privacy-friendly tương đương.

Analytics phải:

- Không chặn render.
- Không làm hỏng website khi script lỗi.
- Không thu thập dữ liệu nhạy cảm từ Contact form.
- Không gửi nội dung message của form vào analytics.

---

25. Download Management

Thông tin download được quản lý bằng structured data.

Ví dụ:

```
{
  "product": "workflow-agent",
  "latestVersion": "0.1.0",
  "releaseDate": "2026-07-01",
```

```
  "releases": {
    "windows": {
      "url": "/downloads/workflow-agent/windows",
      "size": "120 MB",
      "checksum": null
    },
    "macos": {
      "url": "/downloads/workflow-agent/macos",
      "size": "135 MB",
      "checksum": null
    }
  }
}
```

Requirements

- Không hard-code download URL trong component.
- Tự nhận diện hệ điều hành để đưa gợi ý.
- Người dùng vẫn chọn được OS khác.
- Có version.
- Có release date.
- Có file size.
- Có release notes.
- Có checksum trong production.
- Theo dõi download click.
- Không cần automatic updater trong MVP.

---

26. Form Backend

Kiến trúc đề xuất:

```
Astro Static Frontend
+
Small FastAPI or Node API
+
SMTP
```

API chỉ xử lý:

- Contact.
- Demo request.
- Waitlist nếu cần.
- Email notification.

- Rate limiting.
- Spam protection.

Requirements

- HTTPS.
- Server-side validation.
- Rate limiting.
- Honeypot.
- Turnstile có thể bổ sung.
- SMTP credentials lưu trong environment variables.
- Không lưu API key trong frontend.
- Có log lỗi.
- Không trả stack trace cho client.

---

27. Security

- HTTPS bắt buộc.
- Security headers.
- Content Security Policy.
- Rate limit form.
- Không lưu secret trong source.
- Không public admin route.
- Không cho upload file trong MVP.
- Validate MIME type của download.
- Cập nhật dependency định kỳ.
- Backup source code.
- Backup Caddy configuration.
- Backup structured content.
- Form endpoint chỉ chấp nhận field hợp lệ.
- Sanitize dữ liệu trước khi đưa vào email hoặc log.

---

28. Browser Support

Hỗ trợ:

- Hai phiên bản Chrome gần nhất.
- Hai phiên bản Edge gần nhất.
- Hai phiên bản Firefox gần nhất.
- Hai phiên bản Safari gần nhất.
- Safari iOS.
- Chrome Android.

Không cần hỗ trợ Internet Explorer.

---

29. Maintainability

- Component hóa theo section.
- Không viết toàn bộ page trong một file.
- Dùng design tokens.
- Không hard-code Product hoặc Research trong component.
- Schema có TypeScript type.
- Validate content khi build.
- Dùng shared page templates.
- Naming convention nhất quán.
- Có README.
- Có deployment guide.
- Có content editing guide.
- Có media naming convention.
- Có content adapter layer.
- Navigation được quản lý tập trung.

---

30. Scalability

Website phải cho phép:

- Thêm Product bằng một content file.
- Thêm Research bằng một content file.
- Thêm category.
- Thêm topic.
- Liên kết Product và Research.
- Chuyển từng collection sang CMS.
- Giữ nguyên URL khi chuyển CMS.
- Thêm ngôn ngữ trong tương lai.
- Thêm draft/publish workflow.
- Trigger build bằng CMS webhook.
- Thêm Solution content collection trong tương lai.
- Thêm Team và Partners content collection nếu cần.

---

31. Reliability

- Website tĩnh vẫn hoạt động khi Contact API lỗi.
- Có trang 404.
- Có fallback image.

- Có fallback video poster.
- CTA không dẫn đến trang trống.
- Download chưa có phải hiển thị trạng thái rõ ràng.
- Build phải fail khi content reference không hợp lệ.
- Có error logging cho form backend.
- Có backup configuration.

---

32. Ngôn ngữ

Đề xuất MVP:

```
Primary language: English
Secondary language: Vietnamese
```

Để giảm phạm vi, phiên bản đầu có thể chỉ dùng English.

Nếu triển khai song ngữ:

```
/en/
/vi/
```

Requirements

- Không trộn hai ngôn ngữ trên cùng một page.
- Slug có thể giữ bằng tiếng Anh.
- Structured data chuẩn bị cho localized fields.
- CMS tương lai phải hỗ trợ localization nếu website song ngữ.

---

33. CTA System

Các CTA chính:

```
Explore Products
View Workflow Agent
Watch Demo
Download
Request Access
Request a Demo
Contact the Lab
```

```
View on GitHub
Read Publication
Explore Research
```

Requirements

- Không sử dụng quá nhiều cách gọi cho cùng hành động.
- CTA style nhất quán.
- Primary và secondary CTA được phân biệt.
- CTA lấy từ structured data khi liên quan đến Product hoặc Research.
- CTA có tracking event.

---

34. User Flows

34.1 Product discovery

```
Home
→ Featured Product
→ Product Detail
→ Watch Demo
→ Download or Request Access
```

34.2 Enterprise customer

```
Home
→ Capability
→ Solution
→ Related Product
→ Request Demo
→ Contact Confirmation
```

34.3 Research partner

```
Home
→ Featured Research
→ Research Detail
→ Publication or Repository
→ Collaboration Inquiry
```

34.4 Existing user

```
Home
→ Product
→ Download
→ Installation Guide or Support
```

34.5 Robotics customer

```
Home
→ Robotics Automation
→ Autonomous Robot Vehicle
→ Demo
→ Partnership or Project Inquiry
```

---

35. Implementation Phases

Phase 1 — Foundation

- Project setup.
- Astro.
- Design system.
- Header.
- Footer.
- Layout.
- SEO base.
- Content schemas.
- Content validation.
- Product and Research access layer.

Phase 2 — Core Pages

- Home.
- Products Overview.
- Product Detail Template.
- Workflow Agent.
- Printing 3D Models.
- Autonomous Robot Vehicle.
- Research Overview.
- Research Detail Template.
- About.

Phase 3 — Conversion

- Contact page.
- Contact backend.
- Request Demo flow.
- Download management.
- Demo media.
- Analytics.

Phase 4 — Additional Content

- Solutions.
- Publications.
- Open-source projects.
- Team.
- Partners.
- Privacy Policy.
- Terms of Use.

Phase 5 — Future Platform

- Headless CMS.
- Draft/publish.
- Role-based permissions.
- CMS webhooks.
- Localization.
- Search.
- Documentation section.

---

36. Decisions to Approve

1. ARL là thương hiệu lab hay đồng thời là thương hiệu công ty?
2. Workflow Agent có phải sản phẩm chủ lực trên Home không?
3. Website dùng English-only hay English và Vietnamese?
4. CTA chính là `Explore Products`, `Request Access` hay `Request Demo`?
5. Workflow Agent đang ở trạng thái beta hay available?
6. Printing 3D Models là sản phẩm, dịch vụ hay research prototype?
7. Autonomous Robot Vehicle là sản phẩm thương mại hay research project?
8. Zalo AI Agents là Solution hay Product độc lập?
9. Có công bố Team trên MVP không?
10. Có công bố Partners trên MVP không?
11. Có dùng ảnh và video thật của lab ngay từ đầu không?
12. Có Publications thực tế để hiển thị trong MVP không?
13. Contact form gửi đến email nào?
14. Có thu thập waitlist không?

15. Có self-host Umami không?
16. File download có được host trực tiếp trên server nhà không?
17. Có cần trang Documentation trong MVP không?
18. Có cần song ngữ ngay từ MVP không?

---

37. Architecture Summary

```
Markdown / MDX
    ↓
Product and Research Schemas
    ↓
Astro Content Collections
    ↓
Content Adapters
    ↓
Normalized Models
    ↓
Reusable Pages and Components
    ↓
Static Build
    ↓
Caddy
    ↓
Home Server
```

Kiến trúc tương lai:

```
Headless CMS
    ↓
CMS Adapters
    ↓
Same Normalized Models
    ↓
Existing Pages and Components
```

Nguyên tắc quan trọng:

> Product và Research dùng cùng định dạng file, nhưng có collection, schema và model riêng. Giao diện chỉ sử dụng normalized models, không phụ thuộc trực tiếp vào Markdown hoặc một CMS cụ thể.